

Поиск файлов и фильтрация текстовых данных

Отчет по лабораторной работе №8

Садыков Ильдар Ильфатович

2026-03-19

Содержание I

1. Цель работы
2. Задание
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы

Раздел 1

1. Цель работы

1. Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Раздел 2

2. Задание

2. Задание

Выполнить действия по перенаправлению ввода-вывода, поиску файлов, фильтрации текста, управлению процессами и проверке использования диска.

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Вход в систему

Осуществлѐн вход в систему под учётной записью пользователя.

```
iisadykov@iisadykov:~$  
iisadykov@iisadykov:~$ ls /etc > file.txt  
iisadykov@iisadykov:~$ cat file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anacrontab  
asound.conf  
at.deny  
audit
```

Рисунок 1: Вход в систему

3.2 Запись названий файлов в file.txt

- Выполнена запись названий файлов из каталога /etc в файл file.txt
- В этот же файл дописаны названия файлов из домашнего каталога

```
iisadykov@iisadykov:~$ ls ~ >> file.txt  
iisadykov@iisadykov:~$ cat file.txt
```

Рисунок 2: Запись названий файлов

3.3 Поиск файлов с расширением .conf

- Из файла file.txt выделены все файлы с расширением .conf
- Результат записан в новый файл conf.txt

```
whois.conf
xattr.conf
iisadykov@iisadykov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
iisadykov@iisadykov:~$ cat conf.txt
asound.conf
chrony.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
```

Рисунок 3: Поиск .conf файлов

3.4 Поиск файлов, начинающихся с символа с

В домашнем каталоге найдены файлы, имена которых начинаются с символа с. Используются различные варианты команды find.

```
iisadykov@iisadykov:~$ ls > home.txt
iisadykov@iisadykov:~$
iisadykov@iisadykov:~$ grep c* -type f home.txt
grep: invalid option -- 't'
Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.
iisadykov@iisadykov:~$ grep c* --type f home.txt
grep: unrecognized option '--type'
Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.
iisadykov@iisadykov:~$ grep c*home.txt
^[[A^[[D^C
iisadykov@iisadykov:~$ ^C
iisadykov@iisadykov:~$ grep c* home.txt
conf.txt
```

3.5 Поиск файлов в каталоге /etc, начинающихся с h

Выведены на экран имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
iisadykov@iisadykov:~$ sudo find /etc/ -name "h*" -print
[sudo] password for iisadykov:
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/mercurial/hgcore.d
```

3.6 Запуск фонового процесса и удаление файла

- Запущен в фоновом режиме процесс, записывающий в файл ~/logfile файлы с именами, начинающимися на log
- Затем файл ~/logfile удалён

```
iisadykov@iisadykov:~$ find -name "log*" > logfile.txt&
[2] 12803
iisadykov@iisadykov:~$ cat lo[2]- Done          find -name "log*" > logfile.txt
iisadykov@iisadykov:~$ cat logfile.txt
./mozilla/firefox/3ixwp193.default-release/logins.json
./cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
./cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-202602
9-764756ab501c/blox/logos
./cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugo!blox/kit/modules/blox@v0.0.0-202602
9-764756ab501c/layouts/_partials/functions/logger.html
./local/share/kyxring/login-kyxring
```

Рисунок 6: Фоновый процесс и удаление файла

3.7 Работа с редактором gedit

- Запущен в фоновом режиме редактор gedit
- С помощью команд ps и grep определён идентификатор процесса gedit
- Изучена команда kill, с её помощью завершён процесс gedit

```
iisadykov@iisadykov:~$ ls
abc1      conf.txt  Downloads  git-extended  LICENSE  my_os  play  site
australia Desktop  feathers  gitflow       logfile.txt  pass_storage  Public  ski.plases
bin       Documents file.txt  home.txt     Music      Pictures  self-site-project  Templates

iisadykov@iisadykov:~$ rm logfile.txt
iisadykov@iisadykov:~$ rm home.txt
iisadykov@iisadykov:~$ gedit
^C
iisadykov@iisadykov:~$ gedit&
[2] 13606
iisadykov@iisadykov:~$ ps | grep gedit
 13606 pts/0    00:00:00 gedit
iisadykov@iisadykov:~$ kill 13606
[2]-  Terminated                  gedit
iisadykov@iisadykov:~$
```

3.8 Команды df и du

- Изучена справочная информация о командах df и du с помощью man
- Выполнен вывод информации об использовании диска

```
1097  man kill
1098  man df
1099  man du
1100  df -vi
1101  du -a ~
1102  history
iisadykov@iisadykov:~$ |
```

Рисунок 8: Информация об использовании диска

3.9 Поиск всех директорий в домашнем каталоге

С помощью команды `find` выведены имена всех директорий, имеющихя в домашнем каталоге.

```
home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/ca/9d
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/50
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/50/26
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/85
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/85/e2
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/76
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/76/df
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/1e
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/1e/60
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/aa
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/aa/bf
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/9c
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/9c/e7
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/30
/home/iisadykov/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/iisadykov/ski.places
/home/iisadykov/ski.places/equipment
/home/iisadykov/ski.places/equipment/equiplist2
```


Раздел 4

4. Выводы

4. Выводы

В ходе работы освоены инструменты поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобретены навыки управления процессами, проверки использования диска и обслуживания файловых систем.